

# Kayossi Olouwa Charmant BALOGOUN

## Modélisation et Simulation Numérique

Élève ingénieur en Génie Mathématique et Modélisation


portfolio.example.com
charmantbalogoun@gmail.com
CharmantKOC
charmantblg


## Profil

Élève ingénieur en fin de cycle, spécialisé en modélisation et simulation numérique, avec un socle solide en analyse numérique et en équations différentielles. Mes intérêts portent sur la modélisation des systèmes dynamiques, la simulation de phénomènes complexes et ses interactions avec l'intelligence artificielle (prédiction, optimisation, aide à la décision). Je recherche un stage de fin d'études ou une poursuite en master ou en doctorat, dans un environnement de recherche et d'innovation en modélisation, contrôle et calcul scientifique, sur des problématiques réelles.

## Formation

2024-Présent — **Cycle ingénieur**, Modélisation et Simulation Numérique, École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM), UNSTIM, Abomey, Bénin
Cours majeurs : modélisation mathématique, analyse et simulation numérique, optimisation, calcul scientifique, simulation stochastique, modélisation statistique, génie logiciel.

2022-2024 — **Classes préparatoires**, Sciences de l'ingénieur, Institut National Supérieur des classes Préparatoires aux Études d'Ingénieur (INSPEI), UNSTIM, Abomey, Bénin — *Mention Très Bien*
Cours majeurs : analyse, algèbre, analyse complexe, analyse numérique, graphes et optimisation, recherche opérationnelle, modélisation des phénomènes aléatoires, algorithmique, C, MATLAB.

2022 — **Baccalauréat série C**, Sciences techniques, Lycée Houffon d'Abomey, Bénin — *Mention Très Bien*

## Écoles et formations

Oct. 2026 — **École de recherche CIMPA « Mathématiques appliquées et Intelligence artificielle »**, IMSP, Dangbo, Bénin
Cours : apprentissage automatique et théorie du contrôle (D. Prandi, CNRS) ; mathématiques numériques et apprentissage des EDP aux signaux cérébraux (P. Minakowski) ; optimisation sur les graphes ; calcul parallèle et HPC.

2024-2025 — **Certificat en Intelligence artificielle**, programme FORCE-N, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane - Mastercard Foundation

Août 2022 — **École d'été sur l'Intelligence artificielle (EEIA 2022)**, Fondation Vallet - Bénin Excellence - PNUD, Godomey

## Projets

Dépôt GitHub

2026 — **Modélisation de la décomposition spinodale par l'équation de Cahn-Hilliard**
Modélisation et simulation numérique d'une EDP non linéaire d'ordre quatre, avec discrétisation spectrale par transformée en cosinus discrète (Python).

2026 — **Application des Physics Informed Neural Networks**
Résolution de trois équations différentielles par réseaux de neurones : projectile, oscillateur amorti et modèle SIR (Python).

2025 — **Motifs de Turing : modèle de réaction-diffusion de Gray-Scott**
Simulation par différences finies du système de Gray-Scott et analyse numérique de la formation de motifs (Python).

2025 — **Reconnaissance vocale de la langue Fon par chaînes de Markov**, ENSGMM
Modélisation par chaînes de Markov, visualisation des modèles (NetworkX) et interface Streamlit (Python, Matplotlib).

2024 — **Analyse de commentaires clients**, ENSGMM
Traitement de commentaires et tableau de bord interactif (Python, Pandas, WordCloud, Streamlit).

## Expérience professionnelle

Rapport

Juil.-sept. 2026 — **Stage académique**, Systèmes de données et cartographie numérique, Cabinet S Lab, Abomey-Calavi
Systèmes d'information géographique (SIG), traitement de données spatiales, cartographie par drone et développement d'une plateforme numérique métier (Python, Django, Leaflet.js).

Août 2025 — **Stage académique**, Statistiques et analyse de données, Direction Départementale de la Santé du Zou, Abomey
Analyse et modélisation des tendances épidémiologiques du paludisme dans le département du Zou ; tableau de bord interactif pour le suivi et l'aide à la décision (Python, Matplotlib, Streamlit).

## Certifications et conférences

| | |
|---|---|
| Juin 2026 | **IOCMA 2026**, 2nd International Online Conference on Mathematics and Applications, MDPI |
| Sept. 2026 | **ML Summer School 2026**, Cohere Labs Open Science Community |
| Déc. 2025 | **Modélisation par équations structurelles sous R** (santé, environnement, agronomie), LABEF, Université d'Abomey-Calavi |
| Juin 2024 | **Mise en œuvre des réseaux de neurones génératifs profonds** (usurpation d'identité numérique), ANSALB / CITA, Cotonou |

## Distinctions : hackathons et concours

| | |
|---|---|
| 2026 | **1er prix**, Hackathon Confédération des Institutions Financières d'Afrique de l'Ouest, DigiCoop-WA+, équipe Vigie-Coop<br>Conception d'un système de filtrage des clients et détection d'opérations frauduleuses dans les coopératives financières. |
| 2025 | **3e prix national**, NASA International Space Apps Challenge, équipe CMAK<br>Prévision de la qualité de l'air à partir de données d'observation de la Terre (machine learning, API FastAPI). |
| 2025 | **3e prix**, FRIARE Hackathon « Smart Cities », équipe CCP<br>Détection automatique de plaques d'immatriculation via caméras routières, vérification en base de données et alertes de non-conformité (Python, OpenCV, YOLOv8, Pandas). |
| 2024 | **Finaliste**, Kyfax AI Contest, ENSGMM, équipe JoLyCH<br>Agent IA jouant au jeu traditionnel Sholo Guti (16 soldats), avec optimisation des décisions (Python). |
| 2022 | **3e prix**, MIFY Artificial Intelligence Contest, équipe Yesunana<br>Agent IA jouant au Morabaraba. |

## Outils et technologies

| | |
|---|---|
| **Programmation** | C, MATLAB, Python, Fortran, R |
| **Données et IA** | NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib |
| **Développement** | FastAPI, Streamlit |
| **Environnement** | Linux, Git, LaTeX |

## Langues et centres d'intérêt

| | |
|---|---|
| **Langues** | Français : C2 · Anglais : B1 |
| **Centres d'intérêt** | Basketball, piano |